PART 4 · 팩터 투자

팩터 구축과 멀티팩터

가중 방식·베타 중립·변동성 타깃에서 가치와 모멘텀의 결합까지

MSCI (2020) · Frazzini & Pedersen (2014) · Asness, Moskowitz & Pedersen (2013) · Fitzgibbons et al. (2017)

팩터 신호를 실제 포트폴리오 비중으로 바꾸는 방법과 그 선택이 만드는 의도하지 않은 노출을 살펴본다.
이어서 여러 팩터를 롱-숏과 롱-온리에서 결합하는 방식을 비교하고, 부록에서 회귀분석과 포트폴리오 정렬의 대응 관계를 정리한다.

01

단일 팩터 가중

단일 팩터 포트폴리오의 가중 방식

같은 신호라도 비중을 어떻게 주느냐에 따라 노출이 달라진다

단일 팩터 포트폴리오는 여섯 가지 방식으로 가중할 수 있다

MSCI가 분류한 단일 팩터 가중 체계(single factor weighting scheme)

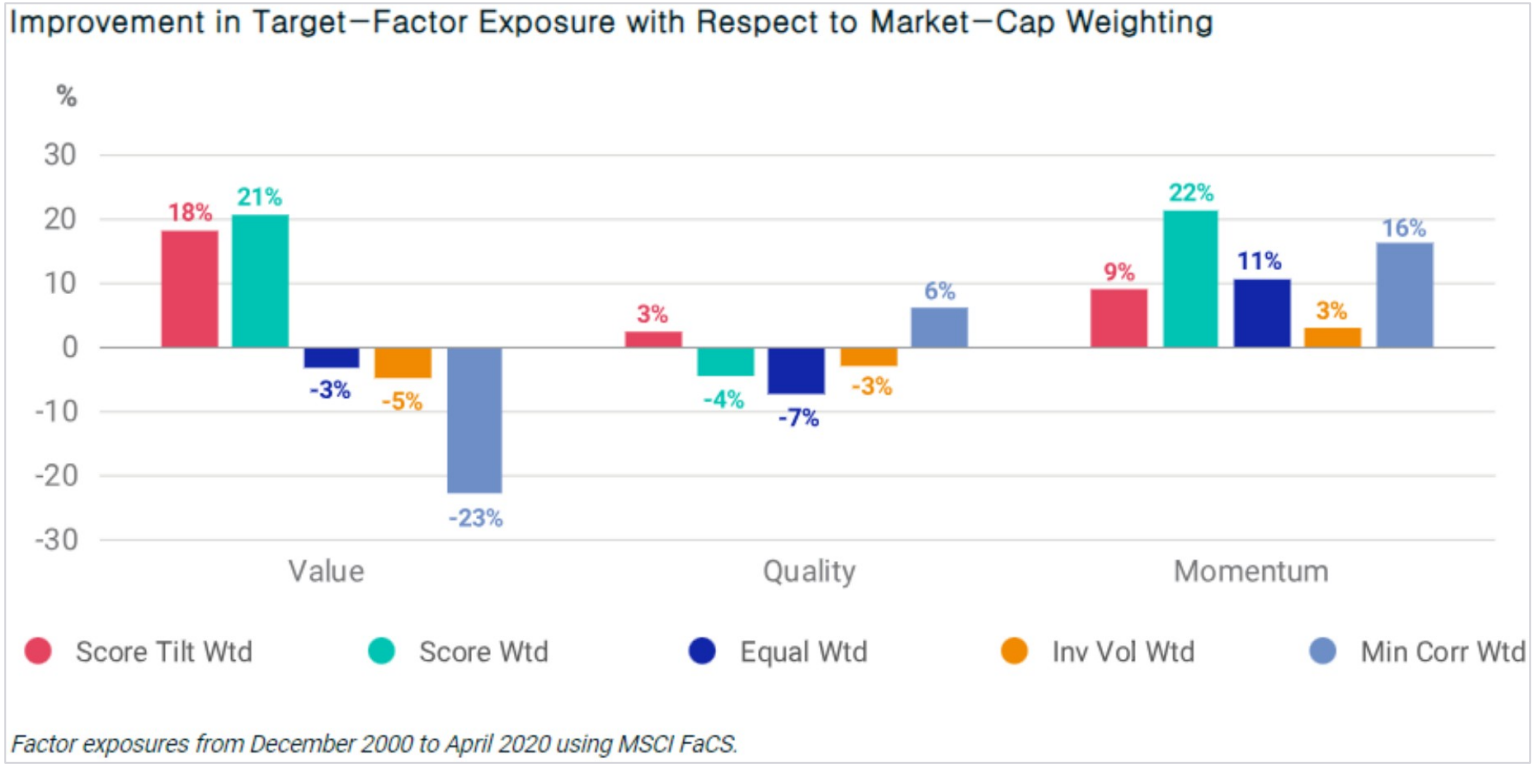
가중 체계	정의
시가총액 가중 (Market-Cap Weighted)	유동 시가총액 비율에 따라 가중치를 부여한다.
점수-틸트 가중 (Score-Tilt Weighted)	시가총액과 팩터 점수의 곱에 따라 가중치를 부여한다.
점수 가중 (Score Weighted)	목표 팩터 점수에 따라 가중치를 부여한다.
동일 가중 (Equal Weighted)	모든 종목에 같은 가중치를 부여한다.
역변동성 가중 (Inverse Volatility)	과거 변동성의 역수에 따라 가중치를 부여한다.
최소상관 가중 (Minimum-Correlation)	변동성이 모두 같다고 가정하고 포트폴리오 변동성이 최소가 되도록 최적화한다.

점수 기반 가중은 시가총액 가중보다 목표 팩터 노출을 키운다

시가총액 가중 대비 목표 팩터 노출의 개선폭(%) — MSCI FaCS, 2000.12–2020.4

그래프 읽는 법

- 점수-틸트와 점수 가중은 세 팩터 모두에서 노출을 크게 늘린다.
- 동일·역변동성·최소상관 가중은 오히려 노출이 줄기도 한다.
- 가치에서 최소상관 가중은 −23%이다.



Factor exposures from December 2000 to April 2020 using MSCI FaCS.

전이계수는 모델의 아이디어가 실제 비중으로 옮겨진 정도이다

Transfer Coefficient(TC) — Clarke, de Silva & Thorley(2002)의 확장된 적극적 운용의 기본 법칙

기본 법칙

$$IR \approx TC \times IC \times \sqrt{BR}$$

전이계수

$$TC = \text{corr}\left(\Delta w_i^* \sigma_i,\ \Delta w_i \sigma_i\right)$$

읽는 법

- IC는 신호의 예측력, BR은 독립적인 베팅 수, TC는 제약 때문에 줄어든 실행 효율이다.
- Δw*는 제약 없는 최적 액티브 비중, Δw는 실제 액티브 비중이다. 제약이 없으면 TC = 1이다.
- 공매도 금지, 비중 상한, 가중 방식 같은 제약이 TC를 낮추고 그만큼 정보비율이 깎인다.

점수-틸트 가중의 전이계수가 가장 높다

단일 팩터 포트폴리오 가중 방식별 전이계수 (벤치마크: 상위 30% 시가총액 가중)

결과

- 점수-틸트 가중의 TC는 0.45~0.51로 가장 높다.
- 점수 가중은 0.03~0.28에 그친다.
- 동일·역변동성·최소상관 가중은 퀄리티에서 음수이다.

Transfer Coefficient of Single-Factor-Portfolio Weighting Schemes

Transfer Coefficient	Benchmark: 30% Market Cap		
□	Value	Quality	Momentum
Market-Cap Weighted	–	–	–
Score-Tilt Weighted	**0.45**	**0.46**	**0.51**
Score Weighted	0.28	0.03	0.18
Equal Weighted	0.10	−0.03	0.04
Inverse Volatility Weighted	0.8	−0.04	0.03
Minimum-Correlation Weighted	0.07	−0.03	0.06

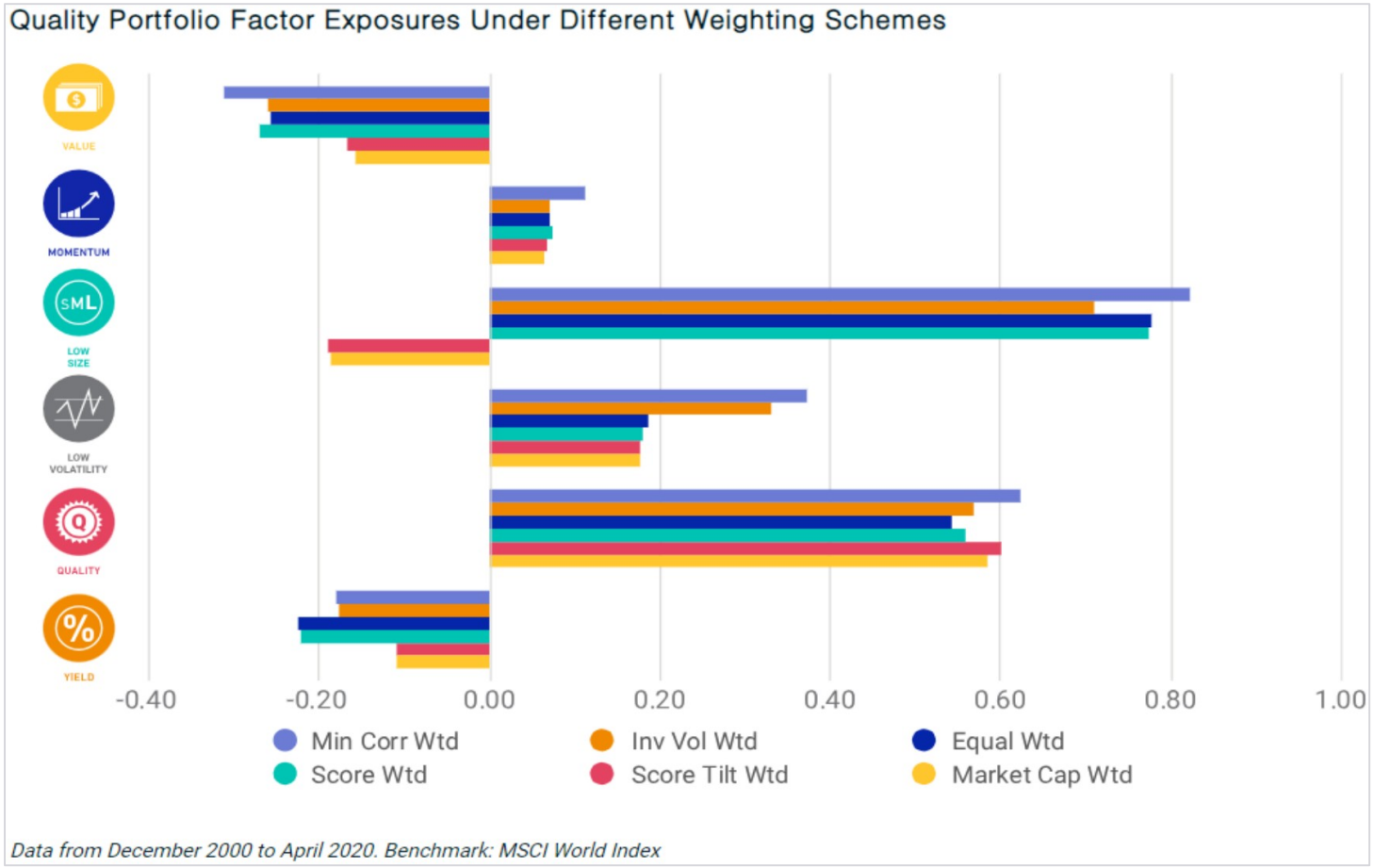
To isolate the impact of weighting schemes from stock selection, we used the market-cap-weighted portfolio of the top 30% stocks selected via target-factor scores as the benchmark.

가중 체계의 선택이 의도하지 않은 팩터 노출을 만든다

가중 방식별 퀄리티 포트폴리오의 팩터 노출 (MSCI World, 2000.12–2020.4)

핵심 발견

- 동일·역변동성·최소상관 가중은 목표 팩터와 무관하게 저규모(low size)와 저변동성 노출을 만든다.
- 점수 가중도 의도하지 않은 노출을 유발한다.
- 시가총액 가중과 점수-틸트 가중은 비목표 팩터 노출이 상대적으로 작다.



02

팩터 구축 I

BAB 투자 비중의 결정

베타 순위로 롱·숏 비중을 정하고 레버리지로 베타를 맞춘다

BAB는 저베타를 사고 고베타를 팔되 양쪽 베타를 1로 맞춘다

Betting Against Beta(Frazzini & Pedersen, 2014)의 구성 원칙과 같은 원리의 캐리 비중

캐리 전략 비중

$$w_t^i = z_t \left(\text{rank}\left(C_t^i\right) - \frac{N_t + 1}{2} \right)$$

구성 원칙

- 1대1 금액으로 롱·숏하면 포트폴리오 베타가 음수가 된다.
- 그래서 롱 포트폴리오는 레버리지로, 숏 포트폴리오는 디레버리지로 각각 베타를 1로 맞춘다.
- 베타 중위수보다 낮은 종목은 롱, 높은 종목은 숏 포트폴리오에 넣는다.
- 비중은 신호 강도에 비례한다. 위 캐리 전략처럼 신호 순위에 선형이고, 매 기간 롱과 숏에 각각 1달러를 투자한다.

베타 순위와 순위 평균의 차이로 각 종목의 비중을 정한다

z는 베타의 순위, z̄는 평균 순위, $(x)^+$와 $(x)^-$는 각각 양수·음수 부분의 크기이다

베타 순위와 평균 순위

$$z_i = \text{rank}\left(\beta_{i,t}\right), \qquad \bar{z} = \frac{\mathbf{1}_n' z}{n}$$

정규화 상수

$$k = \frac{2}{\mathbf{1}_n' \left| z - \bar{z} \right|}$$

롱·숏 비중

$$w_H = k\left(z - \bar{z}\right)^+, \qquad w_L = k\left(z - \bar{z}\right)^-$$

해석

- 저베타 포트폴리오(w_L)에서는 베타가 낮을수록 더 많이 매수한다.
- 고베타 포트폴리오(w_H)에서는 베타가 높을수록 더 많이 공매도한다.
- k는 롱과 숏 비중의 합이 각각 1이 되도록 맞추는 상수이다.

1단계: 베타를 순위로 바꾸고 중위수로 롱과 숏을 나눈다

6개 종목 예시 — β가 낮은 A·B·C는 L(롱), 높은 D·E·F는 H(숏)

종목	β	z (순위)	H/L	z̄	|z − z̄|	k	w_L	w_H
A	**0.7**	**1**	**L**	3.5	2.5	0.222	0.56	0
B	**0.8**	**2**	**L**		1.5		0.33	0
C	**0.9**	**3**	**L**		0.5		0.11	0
D	**1.1**	**4**	**H**		0.5		0	0.11
E	**1.2**	**5**	**H**		1.5		0	0.33
F	**1.3**	**6**	**H**		2.5		0	0.56

- 베타 0.7~1.3을 작은 것부터 순위 1~6으로 바꾼다. 순위를 쓰면 극단적인 베타 추정치의 영향이 줄어든다.
- 순위가 평균(3.5)보다 낮은 종목은 롱, 높은 종목은 숏 포트폴리오에 들어간다.

2단계: 순위 평균과의 거리가 비중의 강도를 정한다

$\bar{z}$ = (1+2+…+6)/6 = 3.5, k = 2 / (2.5+1.5+0.5+0.5+1.5+2.5) = 2/9

종목	β	z (순위)	H/L	$\bar{z}$	$\lvert z - \bar{z} \rvert$	k	w_L	w_H
A	0.7	1	L	**3.5**	**2.5**	**0.222**	0.56	0
B	0.8	2	L		**1.5**		0.33	0
C	0.9	3	L		**0.5**		0.11	0
D	1.1	4	H		**0.5**		0	0.11
E	1.2	5	H		**1.5**		0	0.33
F	1.3	6	H		**2.5**		0	0.56

- $\lvert z - \bar{z} \rvert$가 클수록 신호가 강한 종목이다. A와 F가 2.5로 가장 강하다.
- 거리의 합은 9이므로 k = 2/9 = 0.222이다. 롱과 숏 각각의 비중 합이 1이 된다.

3단계: 베타가 극단에 있을수록 더 큰 비중을 받는다

$w_L = k(z - \bar{z})^-$, $w_H = k(z - \bar{z})^+$ — 예: A의 $w_L = 0.222 \times 2.5 = 0.56$

종목	β	z (순위)	H/L	$\bar{z}$	$\lvert z - \bar{z} \rvert$	k	w_L	w_H
A	0.7	1	L	3.5	2.5	0.222	**0.56**	**0**
B	0.8	2	L		1.5		**0.33**	**0**
C	0.9	3	L		0.5		**0.11**	**0**
D	1.1	4	H		0.5		**0**	**0.11**
E	1.2	5	H		1.5		**0**	**0.33**
F	1.3	6	H		2.5		**0**	**0.56**

- 저베타 포트폴리오는 A 0.56, B 0.33, C 0.11로 베타가 낮을수록 많이 산다.
- 고베타 포트폴리오는 D 0.11, E 0.33, F 0.56으로 베타가 높을수록 많이 판다. 양쪽 비중 합은 각각 1이다.

4단계: 레버리지로 양쪽 포트폴리오의 베타를 1로 맞춘다

저베타 β = 0.56×0.7 + 0.33×0.8 + 0.11×0.9 = 0.75, 고베타 β = 1.24

종목	β	z (순위)	H/L	z̄	|z − z̄|	k	w_L	w_H
A	0.7	1	L	3.5	2.5	0.222	**0.56**	**0**
B	0.8	2	L		1.5		**0.33**	**0**
C	0.9	3	L		0.5		**0.11**	**0**
D	1.1	4	H		0.5		**0**	**0.11**
E	1.2	5	H		1.5		**0**	**0.33**
F	1.3	6	H		2.5		**0**	**0.56**

구분	포트폴리오 베타	레버리지/디레버리지	최종 베타
저베타(Low Beta)	0.75	**1 / 0.75 = 1.33**	**0.75 × 1.33 = 1**
고베타(High Beta)	1.24	**1 / 1.24 = 0.81**	**1.24 × 0.81 = 1**

- 저베타는 1.33배 레버리지, 고베타는 0.81배로 디레버리지해 둘 다 베타 1로 맞춘다. 전체 베타는 0이다.

BAB 팩터는 시장 중립이지만 금액 중립은 아니다

BAB 팩터의 수익률 — 베타로 스케일한 저베타 초과수익률에서 고베타 초과수익률을 뺀다

$$r_{t+1}^{BAB} = \frac{1}{\beta_t^L}\left(r_{t+1}^{L} - r^f\right) - \frac{1}{\beta_t^H}\left(r_{t+1}^{H} - r^f\right)$$

구조

- 롱 포트폴리오는 베타를 1로 맞추려고 레버리지를, 숏 포트폴리오는 디레버리지를 쓴다. 그래서 베타는 0이다.
- HML·SMB처럼 자기자금조달(self-financing) 포트폴리오의 초과수익률이다. 각 레그에서 차입비용(r^f)을 뺀 초과수익률의 차이이기 때문이다.
- HML·SMB와 달리 위험자산 기준으로 베타는 0이지만 롱과 숏의 금액이 다르다. 즉 달러 중립이 아니다.

변동성 타깃을 더하면 BAB를 늘 같은 위험 수준으로 운용할 수 있다

BAB 포트폴리오의 실현 변동성을 추정하고 목표 변동성 σ*에 맞추는 스케일링 계수를 곱한다

스케일링

$$r_{t+1}^{BAB,\,\text{목표}} = \frac{\sigma^*}{\hat{\sigma}_t^{BAB}} \cdot r_{t+1}^{BAB}$$

종합 공식

$$r_{t+1}^{BAB,\,\text{목표}} = \frac{\sigma^*}{\hat{\sigma}_t^{BAB}} \left[\frac{1}{\beta_t^L} \left(r_{t+1}^L - r^f \right) - \frac{1}{\beta_t^H} \left(r_{t+1}^H - r^f \right) \right]$$

해석

- σ̂^BAB_t는 과거 36개월이나 60개월 창으로 추정한 BAB 포트폴리오의 변동성, σ*는 목표 변동성(예: 연 10%)이다.
- 시장 중립 구조를 유지하면서도 위험 수준이 일정해져, 다른 전략이나 시장과 직접 비교하기 쉬워진다.

03

베타 중립

금액 중립과 베타 중립

롱과 숏의 금액을 맞출 것인가, 시장 민감도를 맞출 것인가

금액 중립 페어도 베타가 다르면 시장 방향에 노출된다

금액 중립(cash-neutral)과 베타 중립(beta-neutral)의 차이

금액 중립

- 롱과 숏에 같은 금액을 투자한다.
- 예: A 주식 100달러 매수, B 주식 100달러 공매도. β(A) = 1.5, β(B) = 0.5이다.
- 시장에 악재가 나오면 A가 B보다 더 많이 하락한다.
- 이 페어는 밸류에이션 모형이 틀려서가 아니라 두 주식의 시장 민감도가 달라서 손실을 본다.

베타 중립

- 롱 포지션의 베타와 숏 포지션의 베타를 같게 만든다.
- "시장 중립"은 롱·숏 종목에 미치는 시장 전체의 영향을 제거한다는 뜻이다.
- 위 예에서는 B를 A의 3배 금액만큼 공매도해야 베타가 상쇄된다.

롱과 숏을 각자의 베타로 나누면 베타 중립 팩터가 된다

베타 노출 조정법(adjusting beta exposure) — 팩터 신호 f_i를 양수와 음수 부분으로 나눈다

① 신호를 롱·숏으로 분리

$$f_i^L = I\left(f_i > 0\right) \cdot f_i, \qquad f_i^S = I\left(f_i < 0\right) \cdot f_i$$

② 각 레그의 베타

$$\beta^L = \left| \sum_{i \in L} \beta_i f_i^L \right|, \qquad \beta^S = \left| \sum_{i \in S} \beta_i f_i^S \right|$$

③ 베타 중립화 팩터

$$f_i^\beta = \begin{cases} \dfrac{1}{\beta^L} f_i^L & i \in L \text{ (롱)} \\ \dfrac{1}{\beta^S} f_i^S & i \in S \text{ (숏)} \end{cases}$$

④ 점검

베타 중립 : $\sum_i \beta_i f_i^\beta = 0$ 금액 중립 : $\sum_i f_i^\beta \neq 0$

- 롱과 숏 레그의 베타가 각각 1이므로 합은 0이다. 그러나 두 레그의 금액이 달라 금액 중립은 깨진다.

신호를 베타에 회귀한 잔차는 베타 중립이면서 금액 중립이다

단순 선형회귀를 이용한 베타 중립화 — 횡단면에서 f_i를 β_i에 회귀한다

회귀와 잔차

$$\hat{f}_i = \hat{a} + \hat{b}\,\beta_i, \qquad f_i^{\beta} = f_i - \hat{f}_i$$

점검

베타 중립 : $\sum_i \beta_i f_i^{\beta} = 0$ 금액 중립 : $\sum_i f_i^{\beta} = 0$

왜 둘 다 성립하는가

- OLS 잔차는 설명변수(β_i)와 직교하므로 Σβ_i f^β_i = 0, 즉 베타 중립이다.
- 절편이 있는 회귀의 잔차 합은 0이므로 Σf^β_i = 0, 즉 금액 중립이다.
- 분리 방식과 달리 두 중립 조건을 동시에 만족한다.

변동성이 높은 자산은 디레버리지하고 낮은 자산은 레버리지한다

시계열 모멘텀(TSMOM) 예시 — 자산마다 변동성이 다르므로 위험 기준으로 표준화한다

(A) 변동성으로 표준화한 뒤 과거값에 회귀

$$(A) \quad \frac{r_t^s}{\sigma_{t-1}^s} = \alpha + \beta_h \frac{r_{t-h}^s}{\sigma_{t-h-1}^s} + \varepsilon_t^s$$

(B) 과거 수익률의 부호에 회귀

$$(B) \quad \frac{r_t^s}{\sigma_{t-1}^s} = \alpha + \beta_h \operatorname{sign}\left(r_{t-h}^s\right) + \varepsilon_t^s$$

TSMOM 수익률 (목표 변동성 연 40%)

$$r_{t,t+1}^{TSMOM,\,s} = \operatorname{sign}\left(r_{t-12,t}^s\right) \cdot \frac{40\%}{\sigma_t^s} \cdot r_{t,t+1}^s$$

규칙

- 과거 12개월 수익률이 양수면 롱, 음수면 숏이다.
- 자산마다 변동성이 다르므로 각 자산의 변동성을 연 40%로 맞춘다.
- 매주 리밸런싱하며, 목요일에 측정한 데이터로 금요일 종가에 거래한다.

04

멀티팩터

멀티팩터 결합

상관관계가 낮은 팩터를 함께 담아 분산 효과를 얻는다

팩터들 사이의 상관관계가 낮아 분산 효과가 기대된다

가치(HML DEVIL)·모멘텀·퀄리티의 실현 수익률 상관계수, 1957.7–2022.8

	가치*	모멘텀	퀄리티
가치*	1	−0.65	−0.24
모멘텀		1	0.30
퀄리티			1

- 가치와 모멘텀의 상관은 −0.65로 강한 음의 관계이다. 한쪽이 부진할 때 다른 쪽이 버텨 준다.
- * HML DEVIL 기준. 출처: Aghassi, Asness, Fattouche & Moskowitz, "Fact, Fiction, and Factor Investing," JPM (2022).

가치와 모멘텀은 모든 자산군에서 작동하고 서로 반대로 움직인다

Asness, Moskowitz & Pedersen(2013)의 여덟 개 시장·자산군 검증

Asness, Clifford S., Tobias J. Moskowitz, and Lasse Heje Pedersen,
"Value and Momentum Everywhere," Journal of Finance 68(3) (2013): 929–985.

세 가지 결론

- 가치와 모멘텀은 각각 모든 자산군에서 강하게 작동하는 팩터이다.
- 둘 사이에는 낮은(음의) 상관관계가 존재한다.
- 가치와 모멘텀에 동시에 투자하면 각각 투자할 때보다 훨씬 높은 성과를 기록한다.

자산군마다 가치와 모멘텀을 같은 원리로 정의한다

가치는 싸게 보이는 정도, 모멘텀은 최근 12개월(최근 1개월 제외) 수익률이다

자산군	가치	모멘텀
개별 주식	BE/ME(PBR의 역수)	12개월 수익률 (최근 1개월 제외)
국가 지수	MSCI 기준 전월 BE/ME	12개월 수익률 (최근 1개월 제외)
원자재	5년간 낙폭(가격 하락률)	12개월 수익률 (최근 1개월 제외)
외환	5년간 낙폭 (구매력평가 기준 변화)	12개월 수익률 (최근 1개월 제외)
채권	5년 전 대비 10년 만기 채권 금리 변화	12개월 수익률 (최근 1개월 제외)

팩터 강도에 비례한 순위 비중으로 달러 중립 포트폴리오를 만든다

신호가 강할수록 더 많이 매수·공매도하고, 가치와 모멘텀에 50:50으로 투자한다

순위 비중

$$w_{it}^{S} = c_t \left(\text{rank}\,(S_{it}) - \frac{\sum_i \text{rank}\,(S_{it})}{N} \right)$$

팩터 수익률

$$r_t^S = \sum_i w_{it}^S r_{it}, \qquad S \in \{\text{가치}, \text{모멘텀}\}$$

50:50 결합

$$r_t^{\text{결합}} = 0.5\, r_t^{\text{가치}} + 0.5\, r_t^{\text{모멘텀}}$$

구조

- 순위에서 평균 순위를 빼므로 비중의 합은 0이다. 매수와 공매도 금액이 같은 달러 중립 포트폴리오이다.
- c_t는 롱과 숏 각각의 합이 1달러가 되도록 맞추는 상수이다.

50:50 결합은 수익률을 높이고 변동성을 낮춰 샤프비율을 끌어올린다

미국 개별 주식(1972.1–2011.7) — 가치 P1 고밸류·P3 저밸류, 모멘텀 P1 저모멘텀·P3 고모멘텀

- 가치와 모멘텀 모두 롱-숏(P3−P1) 팩터 포트폴리오가 양(+)의 수익률을 낸다. 두 팩터의 상관은 −0.53이다.
- 50:50 결합은 변동성이 크게 낮아져 샤프비율이 0.86으로 높아지고, 알파의 t값도 7.06으로 커진다.

Panel A: Individual Stock Portfolios

		Value Portfolios					Momentum Portfolios					50/50 Combination	
		P1	P2	P3	P3–P1	Factor	P1	P2	P3	P3–P1	Factor	P3–P1	Factor
U.S. stocks	Mean	9.5%	10.6%	13.2%	3.7%	3.9%	8.8%	9.7%	14.2%	5.4%	7.7%	4.6%	5.8%
01/1972 to	(*t*-stat)	(3.31)	(4.33)	(5.19)	(1.83)	(1.66)	(2.96)	(4.14)	(4.82)	(2.08)	(2.84)	(3.98)	(5.40)
07/2011	Stdev	17.9%	15.4%	15.9%	12.8%	14.8%	18.6%	14.8%	18.5%	16.4%	17.0%	7.2%	6.8%
	Sharpe	0.53	0.69	0.83	0.29	0.26	0.47	0.66	0.77	0.33	0.45	0.63	0.86
	Alpha	−1.7%	0.8%	3.6%	5.3%	5.8%	−2.3%	0.2%	3.7%	6.0%	8.7%	5.7%	7.2%
	(*t*-stat)	(−1.59)	(1.02)	(3.17)	(2.66)	(2.49)	(−1.68)	(0.29)	(2.34)	(2.30)	(3.22)	(5.05)	(7.06)
											Correlation (Val, Mom) =	−0.53	−0.65

영국·유럽·일본 주식에서도 결합 효과가 재현된다

개별 주식 포트폴리오의 지역별 결과 (Table I 계속) — 결합 포트폴리오의 샤프비율이 단일 팩터보다 높다

Table I—*Continued*

Panel A: Individual Stock Portfolios

		Value Portfolios					Momentum Portfolios					50/50 Combination	
		P1	P2	P3	P3–P1	Factor	P1	P2	P3	P3–P1	Factor	P3–P1	Factor
U.K. stocks	Mean	10.8%	12.5%	15.3%	4.5%	5.5%	9.2%	13.8%	15.2%	6.0%	7.2%	6.3%	7.2%
01/1972 to	(*t*-stat)	(3.17)	(3.48)	(4.12)	(1.83)	(2.10)	(2.32)	(3.81)	(4.04)	(2.37)	(3.00)	(4.23)	(5.85)
07/2011	Stdev	18.6%	19.7%	20.3%	13.4%	14.4%	24.9%	22.7%	23.7%	15.9%	15.0%	8.1%	6.7%
	Sharpe	0.58	0.64	0.75	0.33	0.38	0.37	0.61	0.64	0.38	0.48	0.77	1.07
	Alpha	−0.2%	0.5%	3.2%	3.5%	4.4%	−3.2%	2.1%	3.5%	6.7%	8.0%	6.0%	7.2%
	(*t*-stat)	(−0.17)	(0.42)	(2.03)	(1.47)	(1.74)	(−2.13)	(2.06)	(2.31)	(2.66)	(3.36)	(4.05)	(5.84)
									Correlation (Val, Mom) =			−0.43	−0.62
Europe stocks	Mean	11.8%	14.6%	16.7%	4.8%	5.2%	9.2%	13.3%	17.3%	8.1%	9.8%	5.9%	6.9%
01/1974 to	(*t*-stat)	(3.53)	(4.43)	(4.61)	(2.32)	(2.95)	(2.72)	(4.65)	(5.56)	(3.37)	(4.59)	(4.77)	(6.55)
07/2011	Stdev	18.3%	18.0%	19.8%	11.5%	9.7%	20.6%	17.5%	19.0%	14.7%	13.1%	6.8%	5.8%
	Sharpe	0.64	0.81	0.84	0.42	0.54	0.44	0.76	0.91	0.55	0.75	0.87	1.20
	Alpha	−0.4%	2.2%	3.1%	3.5%	4.0%	−3.5%	2.2%	6.0%	9.1%	10.7%	6.1%	7.1%
	(*t*-stat)	(−0.30)	(2.06)	(2.57)	(1.71)	(2.32)	(−2.54)	(2.39)	(4.18)	(3.88)	(5.05)	(4.88)	(6.77)
									Correlation (Val, Mom) =			−0.52	−0.55
Japan stocks	Mean	2.6%	8.2%	14.7%	12.0%	10.2%	8.4%	9.9%	10.1%	1.7%	2.2%	6.4%	5.9%
01/1974 to	(*t*-stat)	(0.61)	(2.02)	(3.69)	(4.31)	(4.22)	(2.19)	(2.94)	(2.69)	(0.57)	(0.81)	(4.28)	(4.80)
07/2011	Stdev	23.6%	22.1%	21.8%	15.3%	13.2%	23.5%	20.6%	23.1%	18.6%	16.5%	8.1%	6.7%
	Sharpe	0.11	0.37	0.67	0.79	0.77	0.36	0.48	0.44	0.09	0.13	0.78	0.88
	Alpha	−5.6%	0.1%	7.3%	13.0%	10.7%	−1.1%	0.8%	0.5%	1.7%	2.2%	6.8%	6.1%
	(*t*-stat)	(−3.36)	(0.12)	(3.95)	(4.71)	(4.47)	(−0.59)	(0.73)	(0.31)	(0.54)	(0.84)	(4.63)	(5.05)
									Correlation (Val, Mom) =			−0.60	−0.64

7

국가지수와 통화에서도 가치와 모멘텀은 음의 상관을 보인다

글로벌 주식과 비주식 자산(국가 주가지수·통화) 포트폴리오 (Table I 계속)

Table I—*Continued*

		Value Portfolios					Momentum Portfolios					50/50 Combination	
		P1	P2	P3	P3–P1	Factor	P1	P2	P3	P3–P1	Factor	P3–P1	Factor
Panel A: Individual Stock Portfolios													
Global stocks	Mean	8.1%	11.0%	14.6%	6.2%	5.8%	8.5%	11.1%	14.1%	5.6%	7.1%	6.3%	6.8%
01/1972 to	(*t*-stat)	(3.17)	(4.54)	(5.84)	(3.60)	(3.18)	(3.10)	(4.82)	(5.46)	(2.94)	(3.73)	(6.52)	(8.04)
07/2011	Stdev	16.6%	15.2%	15.7%	10.9%	11.4%	17.1%	14.5%	16.2%	12.0%	12.0%	6.1%	5.3%
	Sharpe	0.50	0.72	0.93	0.57	0.51	0.49	0.77	0.87	0.47	0.59	1.04	1.28
	Alpha	−2.3%	0.7%	4.2%	6.6%	6.1%	−3.3%	0.5%	3.1%	6.4%	8.1%	6.8%	7.5%
	(*t*-stat)	(−1.70)	(0.69)	(3.49)	(3.79)	(3.37)	(−3.00)	(1.00)	(2.78)	(3.37)	(4.31)	(7.09)	(8.98)
									Correlation (Val, Mom) =			−0.52	−0.60
Panel B: Other Asset Class Portfolios													
Country indices	Mean	3.1%	6.6%	9.1%	6.0%	5.7%	2.3%	5.8%	11.0%	8.7%	7.4%	7.3%	10.6%
01/1978 to	(*t*-stat)	(1.10)	(2.40)	(3.20)	(3.45)	(3.40)	(0.81)	(2.13)	(3.72)	(4.14)	(3.57)	(6.62)	(5.72)
07/2011	Stdev	16.2%	15.7%	16.2%	9.8%	9.5%	16.2%	15.4%	16.8%	11.9%	11.8%	6.3%	10.6%
	Sharpe	0.19	0.42	0.56	0.61	0.60	0.14	0.37	0.65	0.73	0.63	1.16	1.00
	Alpha	−3.2%	0.5%	2.7%	5.9%	5.3%	−3.9%	−0.3%	4.4%	8.2%	7.1%	7.1%	10.0%
	(*t*-stat)	(−3.24)	(0.48)	(2.76)	(3.45)	(3.24)	(−3.41)	(−0.40)	(4.00)	(4.00)	(3.47)	(6.49)	(5.47)
									Correlation (Val, Mom) =			−0.34	−0.37
Currencies	Mean	−0.5%	0.3%	2.8%	3.3%	3.9%	−0.7%	0.3%	2.8%	3.5%	3.0%	3.4%	5.6%
01/1979 to	(*t*-stat)	(−0.30)	(0.23)	(1.98)	(1.89)	(2.47)	(−0.40)	(0.20)	(1.91)	(1.90)	(1.77)	(3.51)	(3.89)
07/2011	Stdev	9.2%	8.3%	7.9%	9.7%	9.0%	9.4%	8.0%	8.2%	10.3%	9.6%	5.4%	8.0%
	Sharpe	−0.05	0.04	0.35	0.34	0.44	−0.07	0.04	0.34	0.34	0.32	0.63	0.69
	Alpha	−1.4%	−0.6%	2.0%	3.4%	4.1%	−1.6%	−0.6%	2.0%	3.6%	3.1%	3.5%	5.7%
	(*t*-stat)	(−1.53)	(−0.94)	(2.25)	(2.04)	(2.63)	(−1.58)	(−1.01)	(2.18)	(1.99)	(1.84)	(3.83)	(4.11)
									Correlation (Val, Mom) =			−0.42	−0.43

채권·원자재까지 합친 글로벌 자산 포트폴리오도 결합이 우월하다

채권·원자재·기타 자산군 포트폴리오 (Table I 계속, Panel B)

Table I—*Continued*

Panel B: Other Asset Class Portfolios

		Value Portfolios					Momentum Portfolios					50/50 Combination	
		P1	P2	P3	P3–P1	Factor	P1	P2	P3	P3–P1	Factor	P3–P1	Factor
Fixed income	Mean	3.0%	4.0%	4.2%	1.1%	0.5%	3.8%	3.8%	4.2%	0.4%	1.0%	0.8%	0.7%
01/1982 to	(*t*-stat)	(2.31)	(3.58)	(3.76)	(0.97)	(0.39)	(3.42)	(3.49)	(3.28)	(0.35)	(0.88)	(1.03)	(1.08)
07/2011	Stdev	7.0%	5.9%	5.9%	6.3%	6.4%	5.9%	5.9%	6.8%	6.0%	5.8%	4.0%	3.5%
	Sharpe	0.43	0.67	0.71	0.18	0.07	0.64	0.66	0.61	0.06	0.17	0.19	0.20
	Alpha	−1.3%	0.3%	0.7%	1.9%	1.4%	0.2%	0.3%	−0.1%	−0.3%	0.1%	0.8%	0.7%
	(*t*-stat)	(−1.87)	(0.51)	(1.03)	(1.68)	(1.21)	(0.34)	(0.48)	(−0.17)	(−0.29)	(0.08)	(1.10)	(1.15)
									Correlation (Val, Mom) =			−0.17	−0.35
Commodities	Mean	4.2%	4.1%	10.5%	6.3%	7.3%	0.7%	5.8%	13.1%	12.4%	11.5%	9.4%	17.1%
01/1972 to	(*t*-stat)	(1.21)	(1.34)	(3.50)	(1.61)	(1.92)	(0.22)	(2.27)	(3.73)	(3.29)	(3.14)	(4.42)	(4.78)
07/2011	Stdev	21.5%	18.8%	18.5%	24.2%	23.7%	19.0%	15.9%	21.8%	23.4%	22.8%	13.1%	22.2%
	Sharpe	0.19	0.22	0.57	0.26	0.31	0.04	0.37	0.60	0.53	0.51	0.71	0.77
	Alpha	−2.9%	−2.4%	4.8%	7.7%	8.2%	−5.6%	0.4%	5.8%	11.4%	10.5%	9.5%	17.1%
	(*t*-stat)	(−1.39)	(−1.39)	(2.34)	(2.02)	(2.19)	(−2.95)	(0.26)	(2.71)	(3.06)	(2.89)	(4.57)	(4.82)
									Correlation (Val, Mom) =			−0.39	−0.46
Global other	Mean	2.2%	3.1%	5.7%	3.4%	3.6%	1.6%	3.4%	6.3%	4.6%	4.4%	4.0%	6.8%
asset classes	(*t*-stat)	(1.88)	(2.97)	(5.63)	(3.08)	(3.42)	(1.49)	(3.61)	(5.30)	(3.88)	(3.83)	(6.39)	(7.03)
01/1972 to	Stdev	7.3%	6.4%	6.2%	6.4%	6.6%	6.7%	5.9%	7.3%	7.4%	7.1%	3.9%	6.0%
07/2011	Sharpe	0.30	0.48	0.91	0.50	0.55	0.24	0.58	0.85	0.63	0.62	1.03	1.14
	Alpha	−1.0%	−0.1%	3.0%	4.0%	3.9%	−1.4%	−0.7%	3.1%	4.5%	4.1%	4.2%	6.8%
	(*t*-stat)	(−1.26)	(−0.18)	(4.10)	(3.67)	(3.71)	(−1.85)	(−1.07)	(3.65)	(3.80)	(3.62)	(6.83)	(7.12)
									Correlation (Val, Mom) =			−0.40	−0.49
Global all	Mean	4.5%	6.1%	9.1%	4.6%	4.6%	4.2%	6.4%	9.2%	5.0%	5.4%	5.0%	6.8%
asset classes	(*t*-stat)	(3.00)	(4.42)	(6.47)	(4.55)	(4.47)	(2.74)	(4.88)	(6.09)	(4.18)	(4.59)	(8.77)	(9.83)
01/1972 to	Stdev	9.3%	8.5%	8.7%	6.3%	6.4%	9.5%	8.1%	9.4%	7.5%	7.4%	3.5%	4.3%
07/2011	Sharpe	0.48	0.71	1.04	0.73	0.72	0.44	0.79	0.98	0.67	0.74	1.42	1.59
	Alpha	−2.0%	−0.2%	2.9%	4.8%	4.8%	−2.6%	0.3%	2.6%	5.2%	5.6%	5.0%	6.9%
	(*t*-stat)	(−2.29)	(−0.35)	(3.71)	(4.81)	(4.69)	(−3.07)	(0.43)	(3.04)	(4.34)	(4.76)	(9.00)	(10.03)
									Correlation (Val, Mom) =			−0.53	−0.60

채권의 가치는 여러 척도로 정의해도 결론이 같다

채권 가치의 대체 척도 — 5년 금리 변화, 실질금리, 기간 스프레드, 세 척도의 합성 (1983.1–2011.7)

Table I—*Continued*

Panel C: Alternative Value Measures for Fixed Income

		Value Portfolios					50-50 Combination	
Fixed income 01/1983 to 07/2011		P1	P2	P3	P3–P1	Factor	P3–P1	Factor
Value = 5-year yield change (yield to yield 5 years ago)	Mean	3.0%	4.0%	4.2%	1.1%	0.5%	0.8%	0.7%
	(*t*-stat)	(2.31)	(3.58)	(3.76)	(0.97)	(0.39)	(1.03)	(1.08)
	Stdev	7.0%	5.9%	5.9%	6.3%	6.4%	4.0%	3.5%
	Sharpe	0.43	0.67	0.71	0.18	0.07	0.19	0.20
	Alpha	−1.3%	0.3%	0.7%	1.9%	1.4%	0.8%	0.7%
	(*t*-stat)	(−1.87)	(−0.51)	(1.03)	(1.68)	(1.21)	(1.10)	(1.15)
					Correlation (Val, Mom) =		−0.17	−0.35
Value = real bond yield (10-year yield to 5-year inflation forecast)	Mean	0.9%	2.1%	2.9%	2.0%	1.9%	0.9%	1.4%
	(*t*-stat)	(1.84)	(3.36)	(4.17)	(3.78)	(3.58)	(2.44)	(2.63)
	Stdev	2.6%	3.2%	3.6%	2.7%	2.8%	1.9%	2.9%
	Sharpe	0.36	0.65	0.81	0.73	0.70	0.46	0.49
	Alpha	−0.6%	−0.1%	0.4%	1.0%	0.9%	0.4%	0.6%
	(*t*-stat)	(−2.02)	(−0.15)	(1.09)	(2.36)	(2.09)	(1.17)	(1.25)
					Correlation (Val, Mom) =		−0.09	−0.03
Value = term spread (10-year yield to short rate)	Mean	0.8%	1.5%	2.3%	1.5%	1.7%	0.6%	1.1%
	(*t*-stat)	(1.25)	(2.37)	(3.60)	(2.69)	(3.22)	(1.47)	(1.96)
	Stdev	3.2%	3.2%	3.2%	2.8%	2.5%	2.2%	2.9%
	Sharpe	0.25	0.250.48	0.73	0.55	0.65	0.28	0.37
	Alpha	−1.2%	−0.7%	0.1%	1.3%	1.4%	0.5%	0.8%
	(*t*-stat)	(−3.03)	(−1.79)	(0.28)	(2.78)	(3.31)	(1.22)	(1.55)
					Correlation (Val, Mom) =		0.22	0.28
Value = composite average of all three measures	Mean	0.3%	1.6%	3.0%	2.6%	2.9%	1.3%	2.2%
	(*t*-stat)	(0.58)	(2.56)	(4.63)	(4.88)	(5.89)	(3.17)	(4.30)
	Stdev	3.2%	3.4%	3.4%	2.9%	2.6%	2.1%	2.7%
	Sharpe	0.11	0.48	0.87	0.91	1.10	0.59	0.81
	Alpha	−1.5%	−0.3%	0.8%	2.3%	2.6%	1.0%	1.8%
	(*t*-stat)	(−4.01)	(−0.80)	(2.25)	(4.40)	(5.48)	(2.55)	(3.66)
					Correlation (Val, Mom) =		0.03	0.04

자산군을 넘어 가치끼리, 모멘텀끼리는 함께 움직인다

평균 수익률 시계열의 상관 — 주식과 비주식 자산의 가치·모멘텀

- 서로 다른 자산군이라도 가치 팩터끼리, 모멘텀 팩터끼리는 상관이 높다(예: 주식 가치와 비주식 가치 0.15, 주식 모멘텀과 비주식 모멘텀 0.65).
- 가치와 모멘텀 사이에는 자산군 안팎 모두 음의 상관(주식 −0.53)이 존재한다. 공통 요인이 있다는 증거이다.

Panel A: Correlation of Average Return Series

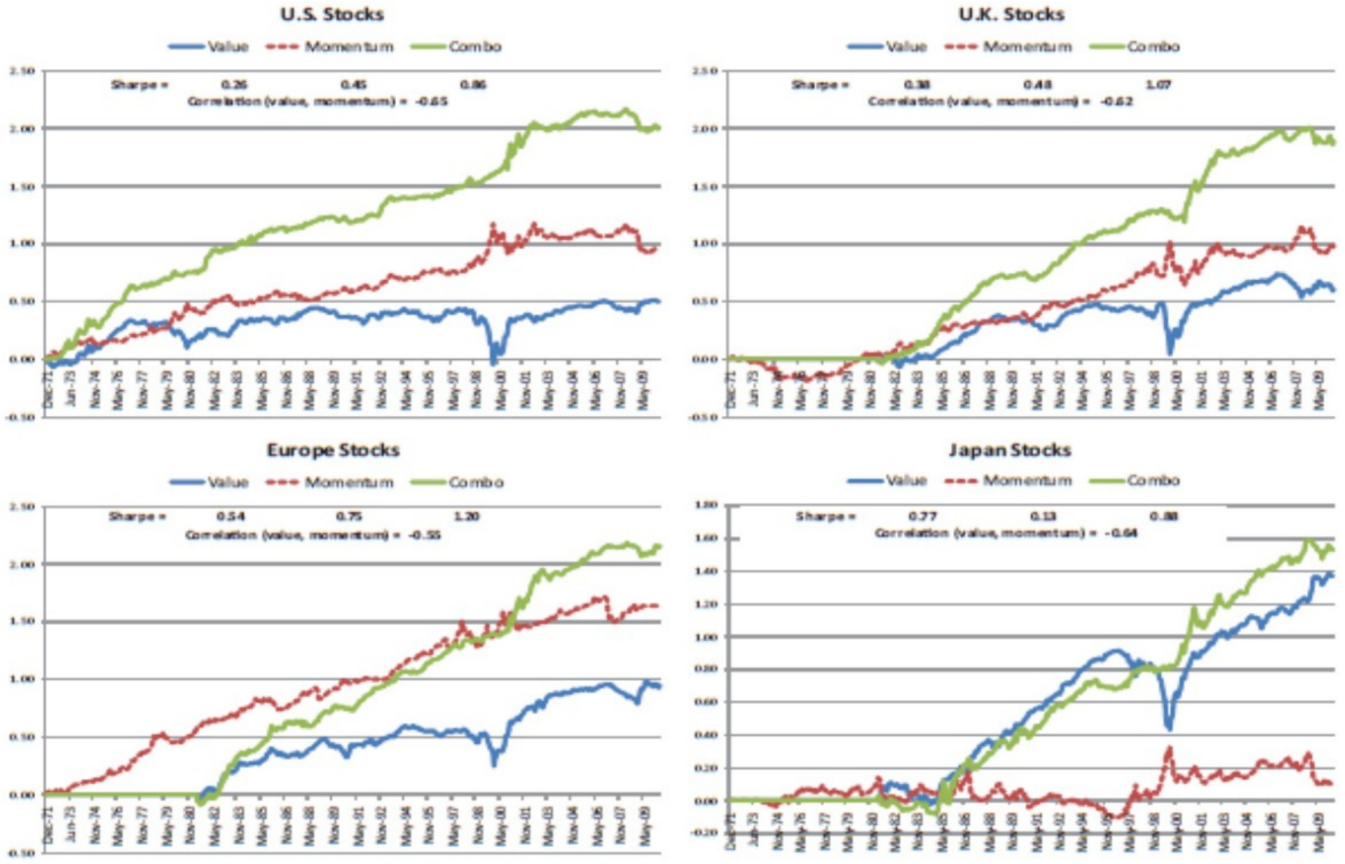
	Stock Value	Nonstock Value	Stock Momentum	Nonstock Momentum
Stock value	0.68*	0.15*	−0.53*	−0.26*
Nonstock value		0.07	−0.16*	−0.13*
Stock momentum			0.65*	0.37*
Nonstock momentum				0.21*

Panel B: Correlation of Average Stock Series with Each Nonstock Series

	Country Index Value	Currency Value	Fixed Income Value	Commodity Value	Country Index Momentum	Currency Momentum	Fixed Income Momentum	Commodity Momentum
Global Stock value	0.27*	0.13*	−0.03	0.01	−0.28*	−0.20*	−0.01	−0.17*
Global Stock momentum	−0.19*	−0.12*	−0.05	−0.06	0.40*	0.28*	0.09	0.20*

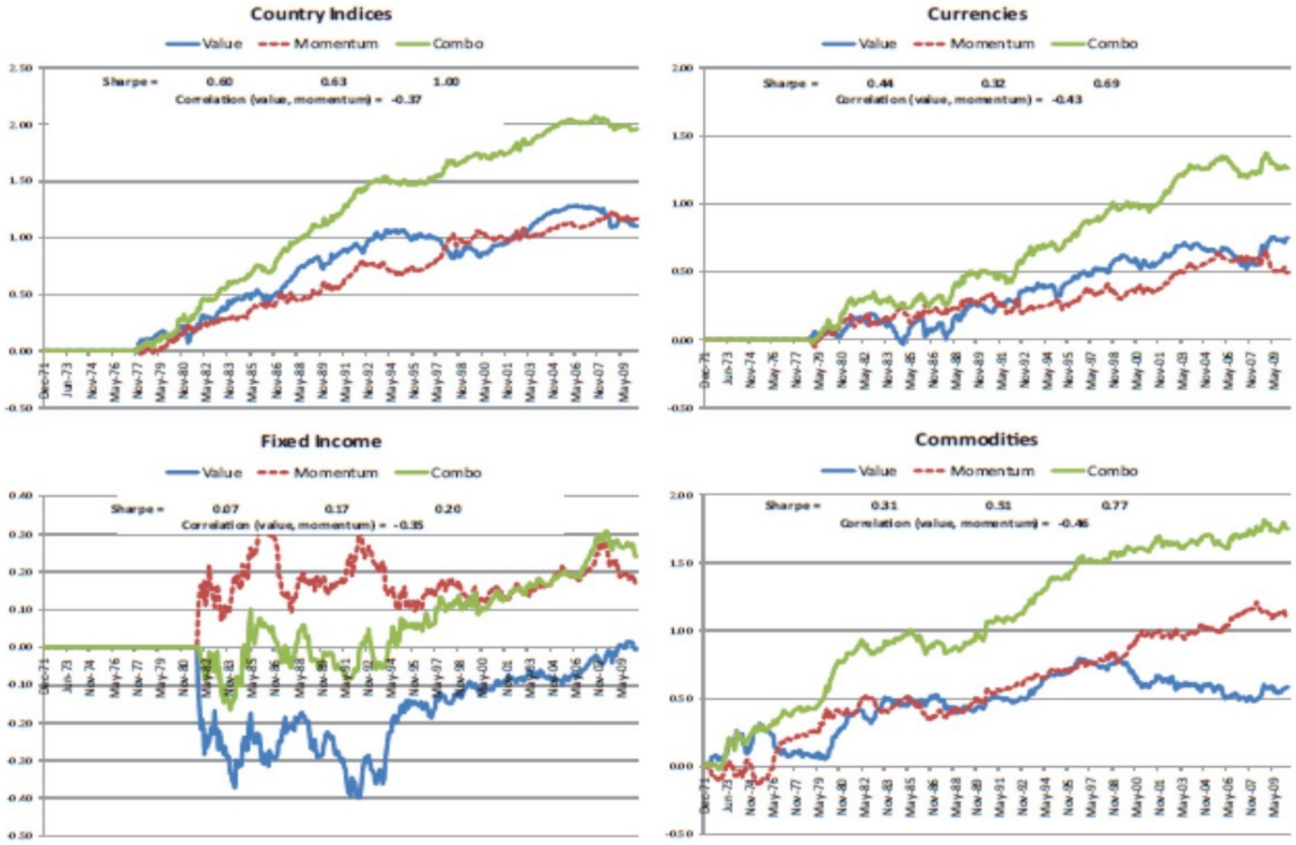
주요 주식시장 모두에서 결합 포트폴리오의 누적 수익이 가장 꾸준하다

미국·영국·유럽·일본 주식의 가치(파랑)·모멘텀(빨강)·결합(초록) 누적 수익률



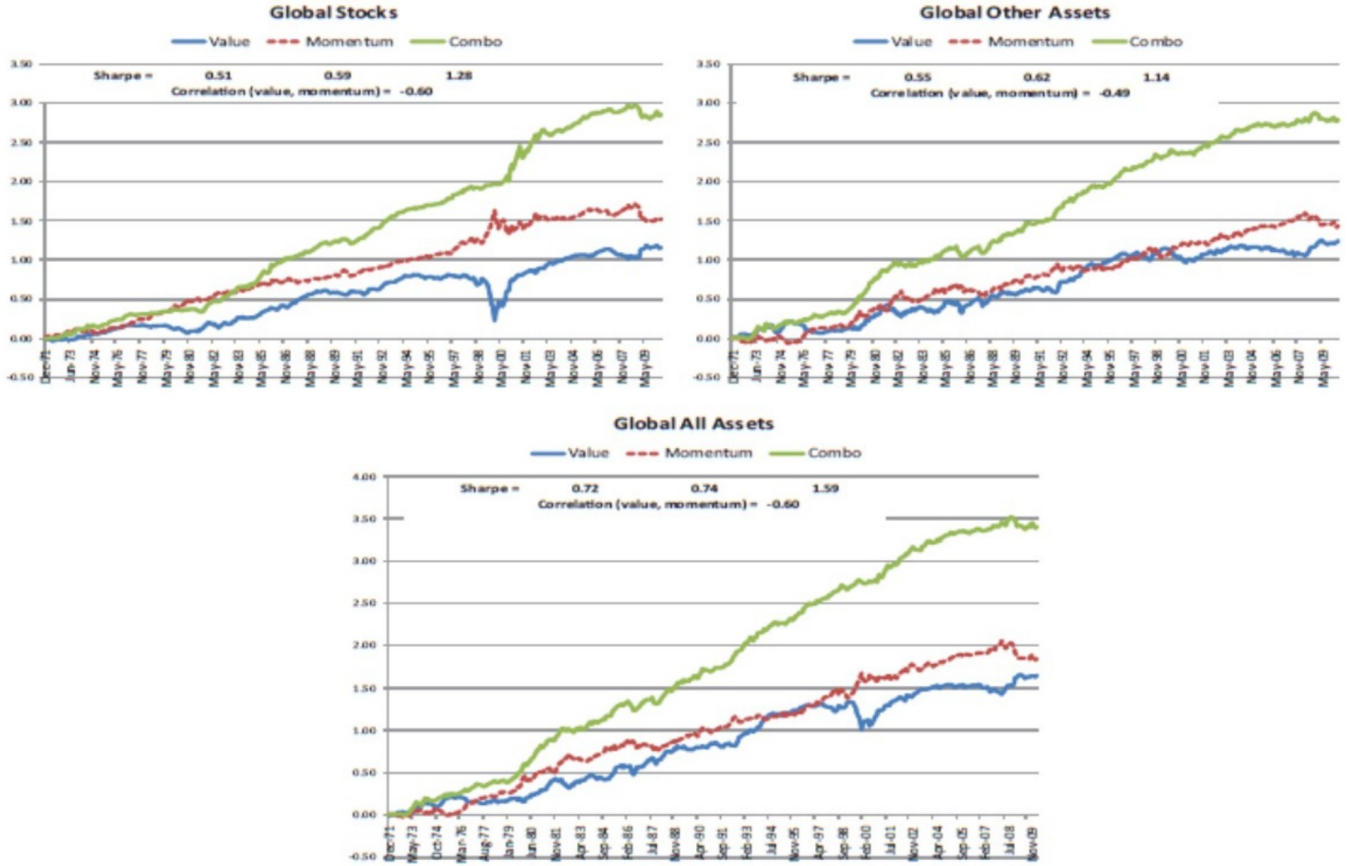
국가지수·통화·채권·원자재에서도 결합이 가장 안정적이다

비주식 자산군별 가치·모멘텀·결합 누적 수익률 — 각 패널 상단에 샤프비율과 상관계수



모든 자산을 합친 결합 포트폴리오의 샤프비율은 1.59에 이른다

글로벌 주식, 글로벌 기타 자산, 전체 자산의 가치·모멘텀·결합 누적 수익률



공매도 제약이 있으면 팩터를 섞기보다 통합해야 한다

팩터 수익률은 롱-숏 기준이지만 많은 투자자는 공매도할 수 없다

Fitzgibbons, Shaun, Jacques Friedman, Lukasz Pomorski, and Laura Serban, "Long-Only Style Investing: Don't Just Mix, Integrate," Journal of Investing 26(4) (2017): 153–164.

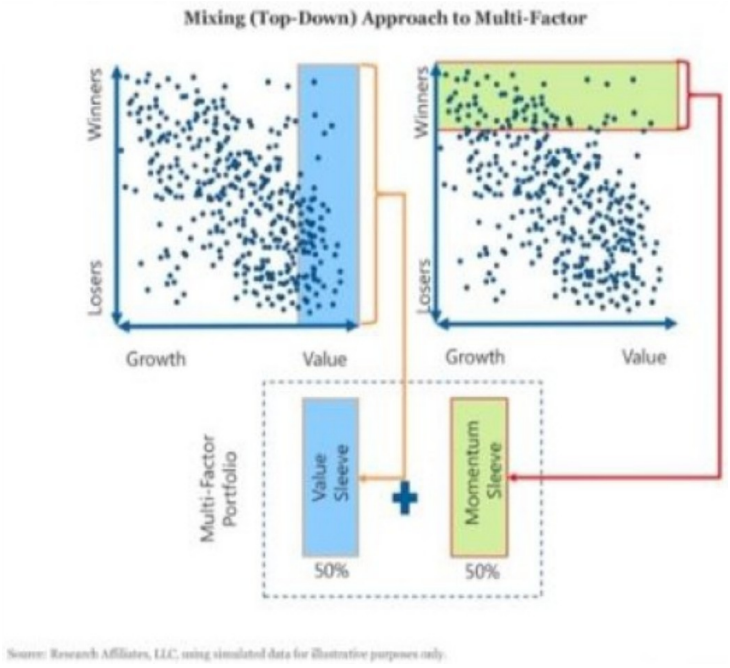
질문

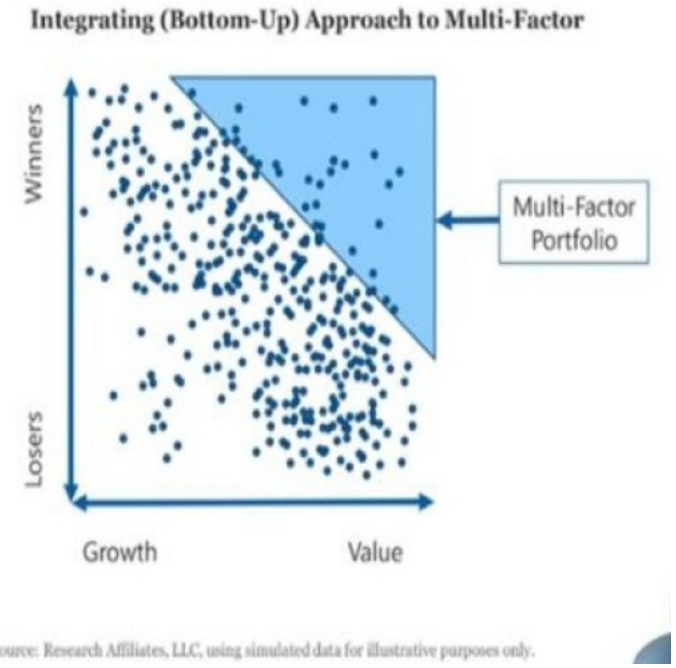
- 롱-온리 포트폴리오 안에서 여러 팩터를 어떻게 결합해야 하는가?
- 각 팩터 포트폴리오를 따로 만들어 섞는 방식(Mix)과, 모든 팩터를 함께 고려해 종목을 고르는 방식(Integrated)을 비교한다.

Mix는 팩터별로 고른 종목을 합치고, Integrated는 모두 좋은 종목을 고른다

하향식 혼합(Mixing)과 상향식 통합(Integrating) 방식의 개념도

- Mix: A 팩터 기준 좋은 종목과 B 팩터 기준 좋은 종목을 각각 골라 50:50으로 하나의 포트폴리오를 만든다.
- Integrated: A와 B 팩터 기준이 모두 좋은 종목을 골라 포트폴리오를 만든다.



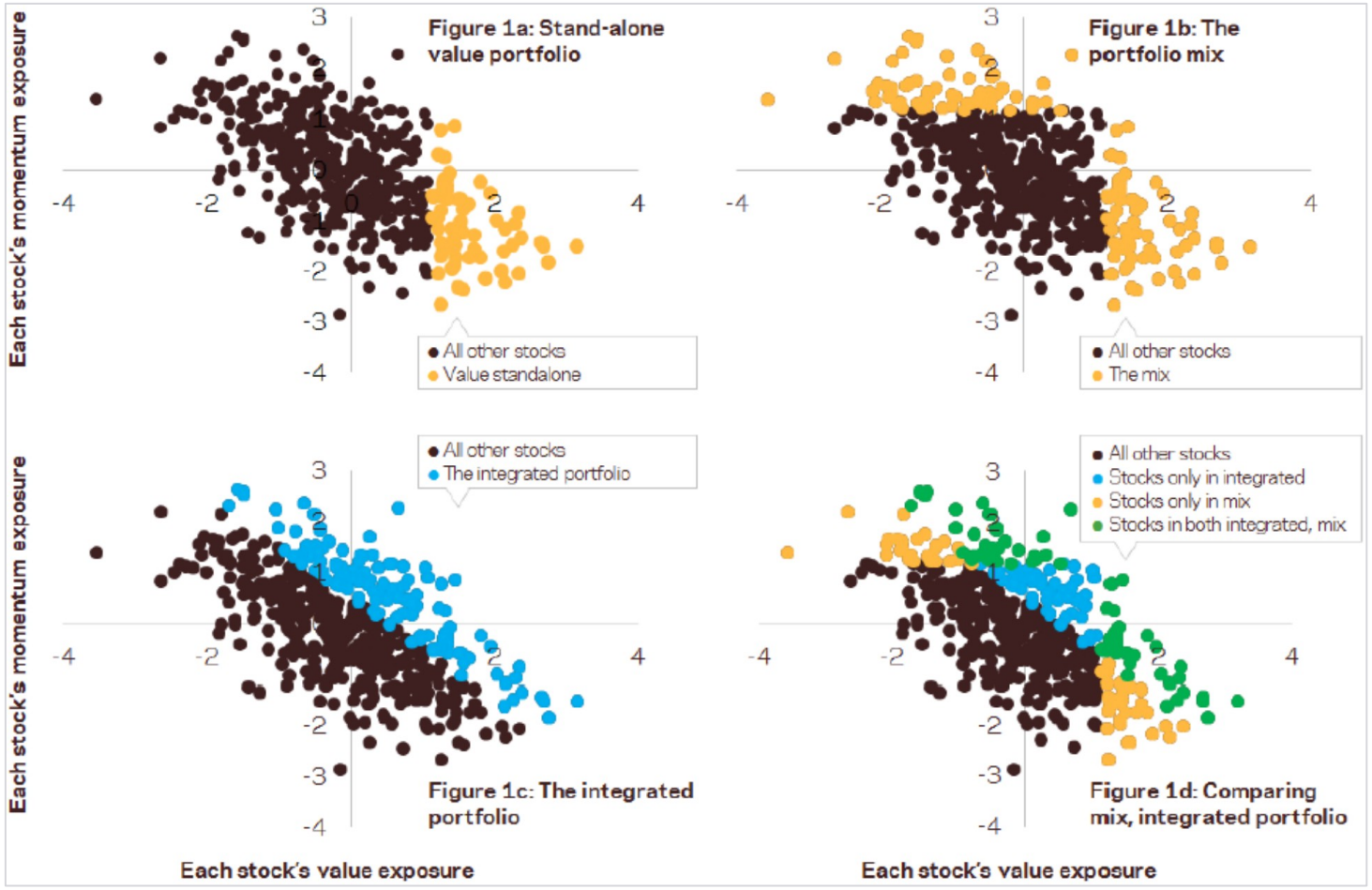


통합 포트폴리오는 두 팩터에 골고루 좋은 종목을 담는다

가치 노출(가로)과 모멘텀 노출(세로) 평면에서 본 각 방식의 종목 선택

그림 읽는 법

- 1a: 가치 단독은 오른쪽 종목만 고른다.
- 1b: Mix에는 모멘텀이 나쁜 가치주가 섞인다.
- 1c: Integrated는 대각선 위쪽을 고른다.
- 1d: 두 방식의 차이가 색으로 드러난다.

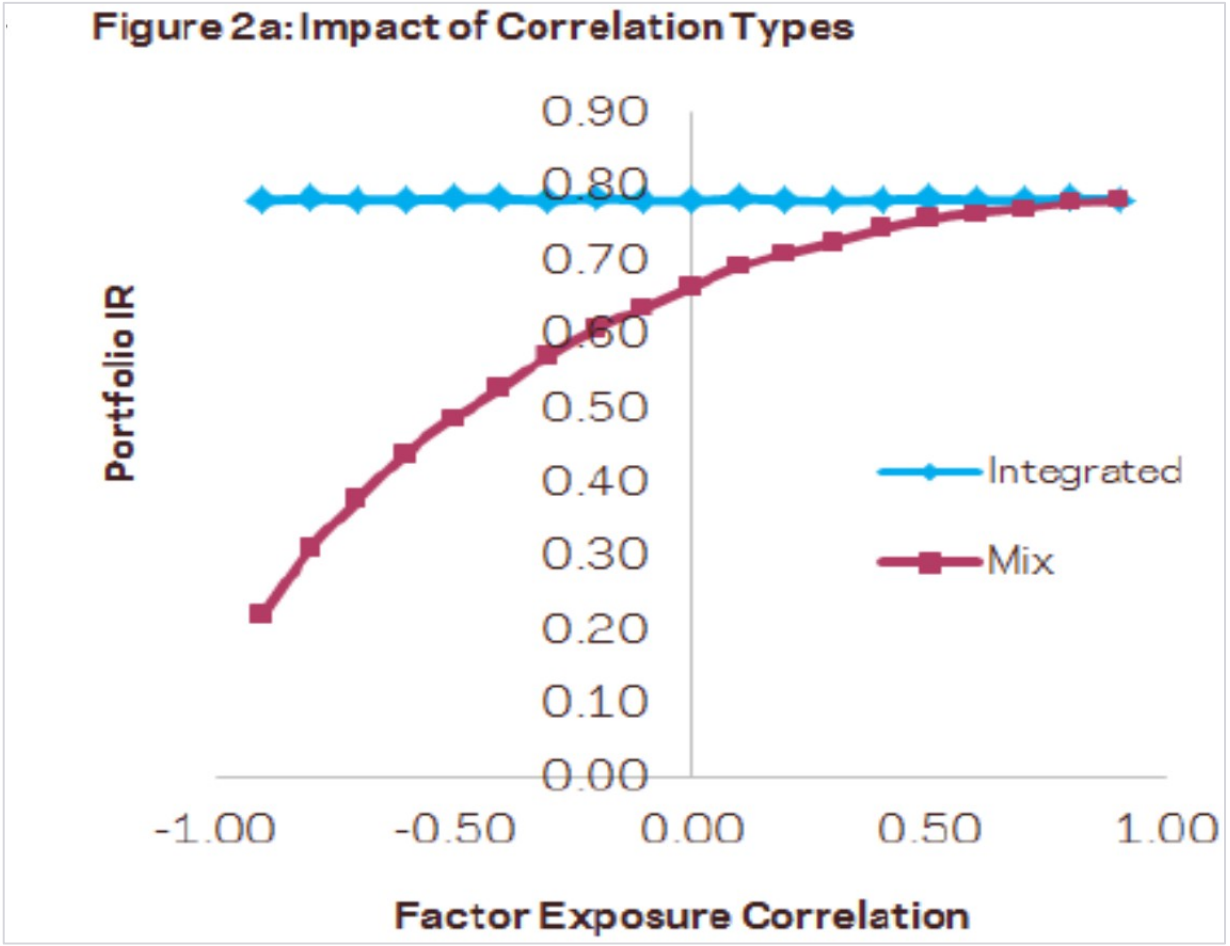


팩터 간 상관이 낮을수록 Integrated의 정보비율 우위가 커진다

팩터 노출 상관계수에 따른 포트폴리오 정보비율 (시뮬레이션)

이유

- Mix: A 팩터로 고른 종목이 B 팩터 기준으로는 나쁜 종목일 수 있다.
- Integrated: 두 팩터 모두 골고루 좋은 종목이라 스타일 노출이 효율적이다.
- 상관이 −1에 가까울수록 Mix의 정보비율이 급격히 낮아진다.

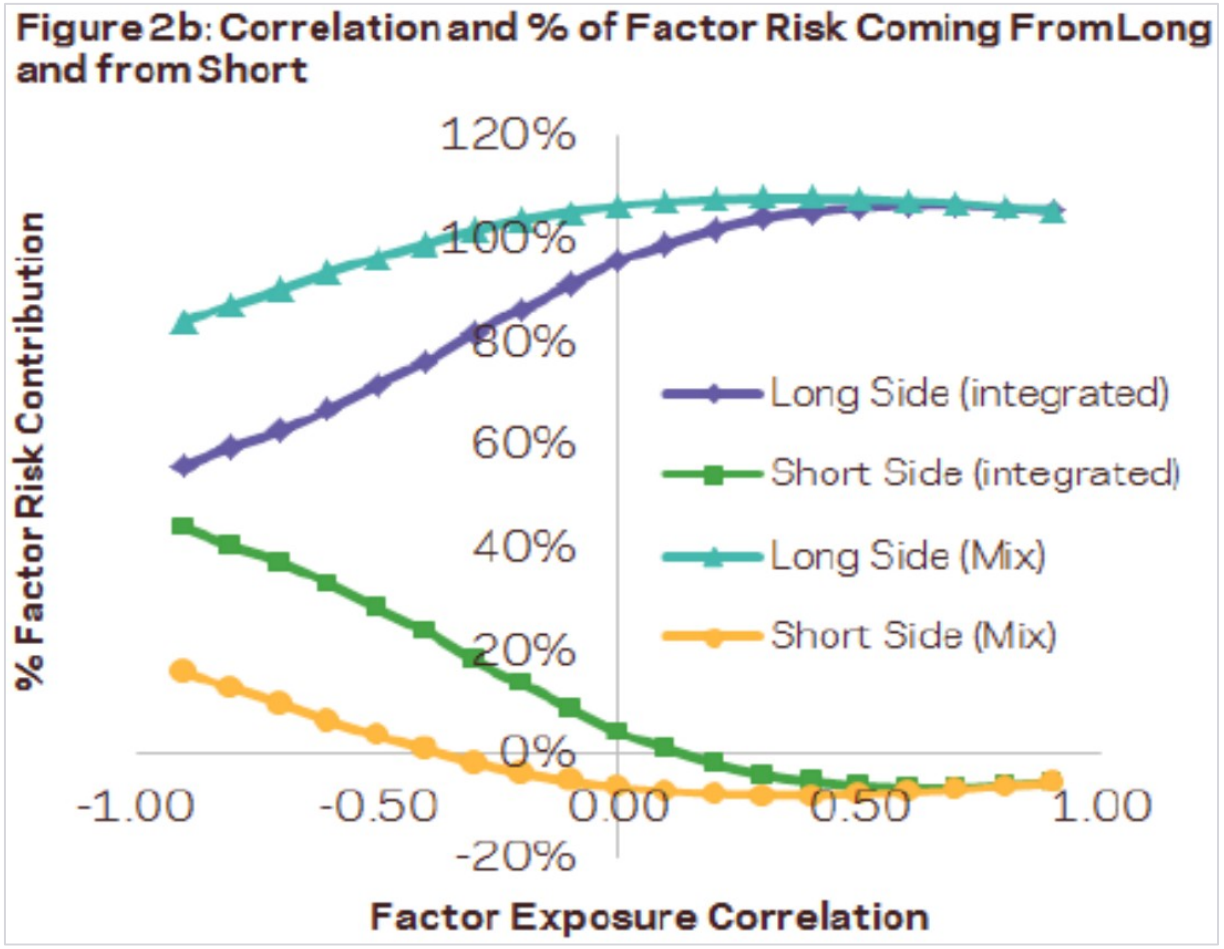


롱-온리에서는 Integrated가 숏 쪽 역할을 되살린다

팩터 노출 상관계수에 따른 팩터 위험의 롱·숏 기여 비율

이유

- 전통적 팩터는 롱-숏 기준이지만 롱-온리에서는 위험 기여 대부분이 롱 쪽에서 나온다.
- Mix: 한 팩터로 고른 종목이 다른 팩터에서 나쁠 수 있어 숏의 역할이 약하다.
- Integrated: 어느 한 팩터라도 매력 없는 종목은 빠지므로 (비중 축소) 숏의 역할이 커진다.

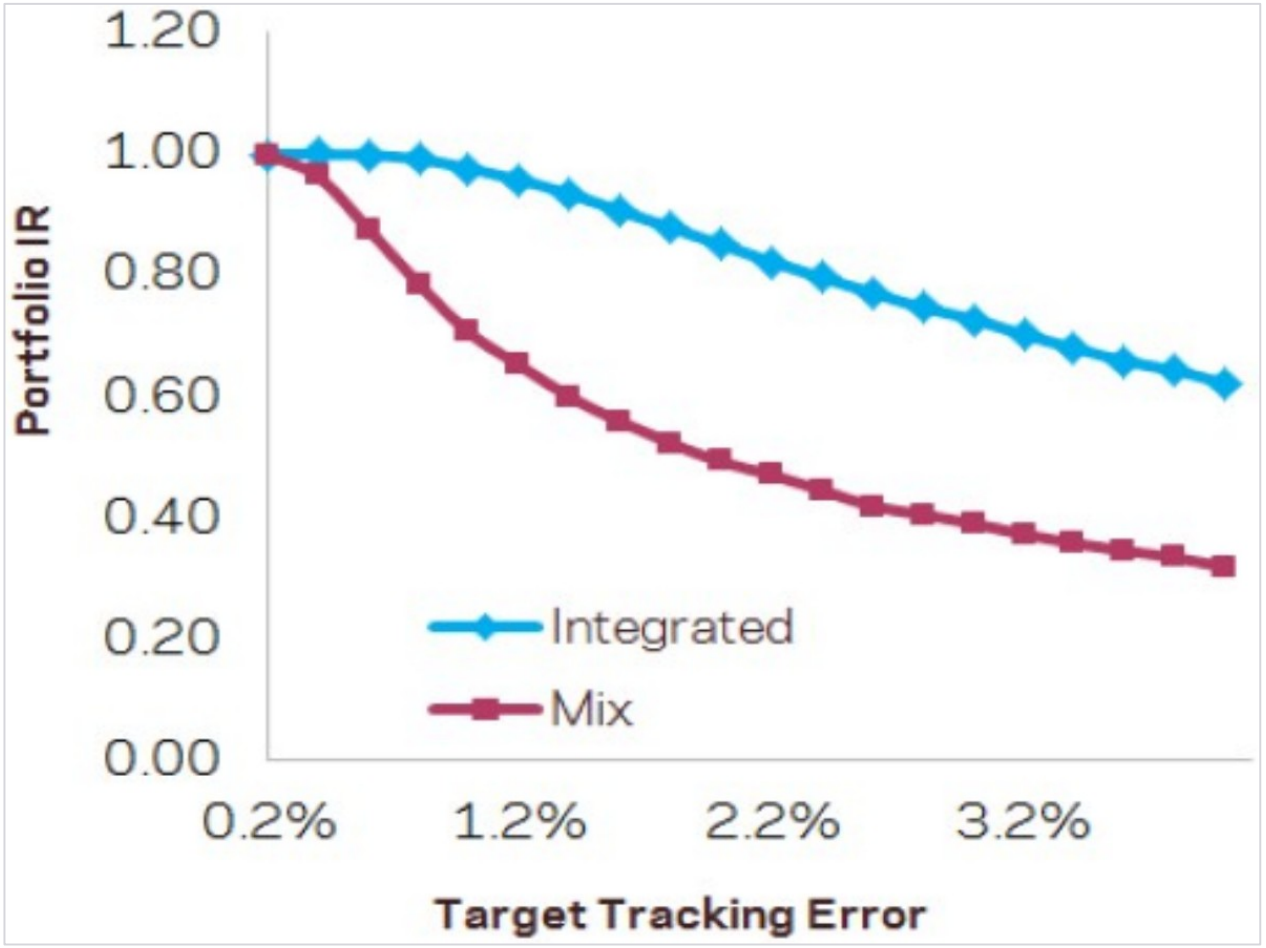


추적오차가 커질수록 Mix의 성과는 더 빠르게 나빠진다

목표 추적오차에 따른 포트폴리오 정보비율

이유

- 추적오차가 커지면 포트폴리오가 소수 종목에 집중되어 이론적 롱-숏 포트폴리오에서 멀어진다.
- Integrated는 이 왜곡이 한 번만 생기지만 Mix는 팩터마다 따로 생긴다.

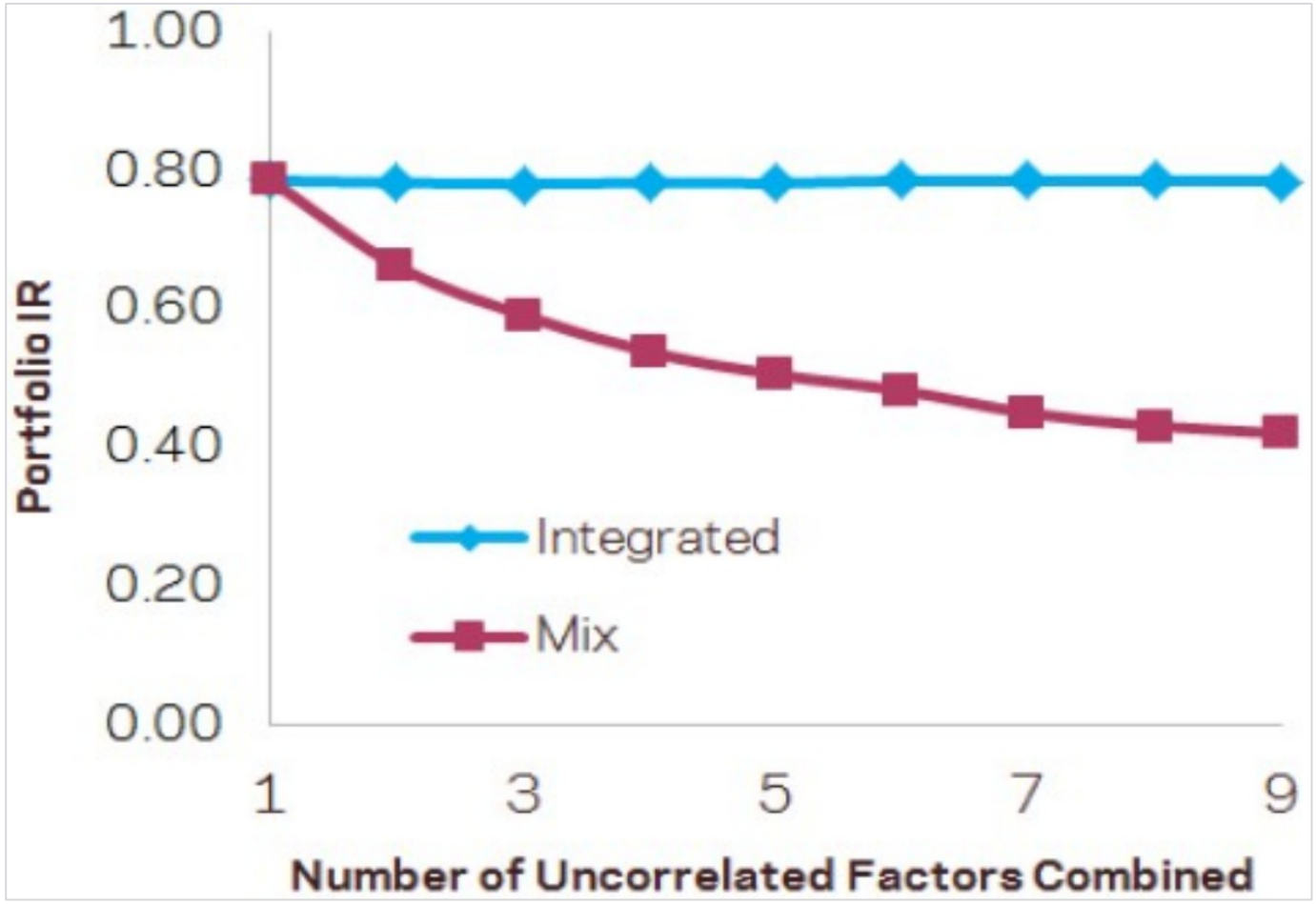


결합하는 팩터가 많을수록 Integrated의 우위가 커진다

서로 무상관인 팩터의 결합 개수에 따른 포트폴리오 정보비율

이유

- 제약 때문에 실제 포트폴리오는 이론적 최적 포트폴리오와 달라진다.
- Integrated는 왜곡이 한 번만, Mix는 팩터마다 생긴다.
- 팩터 9개를 결합하면 정보비율은 0.8 대 0.4 수준으로 벌어진다.



Integrated는 수익률과 정보비율을 함께 높인다

롱-온리 가치·모멘텀·Mix·Integrated 포트폴리오의 성과 요약

- Mix의 초과수익률(2.5%)은 가치와 모멘텀의 중간 수준이고 정보비율은 0.62로 높아진다.
- Integrated는 초과수익률 3.6%, 정보비율 0.87로 둘 다 높다. 모델 포트폴리오와 실제 포트폴리오의 관계인 전이계수도 0.59로 Mix(0.28)보다 크다.

Panel A: Portfolio mix versus integrated portfolio: Performance summary

	Value Standalone	Momentum Standalone	Portfolio Mix	Integrated Portfolio
Excess return	1.7%	3.4%	2.5%	3.6%
Tracking Error	7.9%	7.7%	4.1%	4.1%
Information Ratio	0.21	0.44	0.62	0.87
Transfer Coefficient	0.67	0.69	0.28	0.59
Portfolio-Model Correlation	0.25	0.18	0.11	0.32

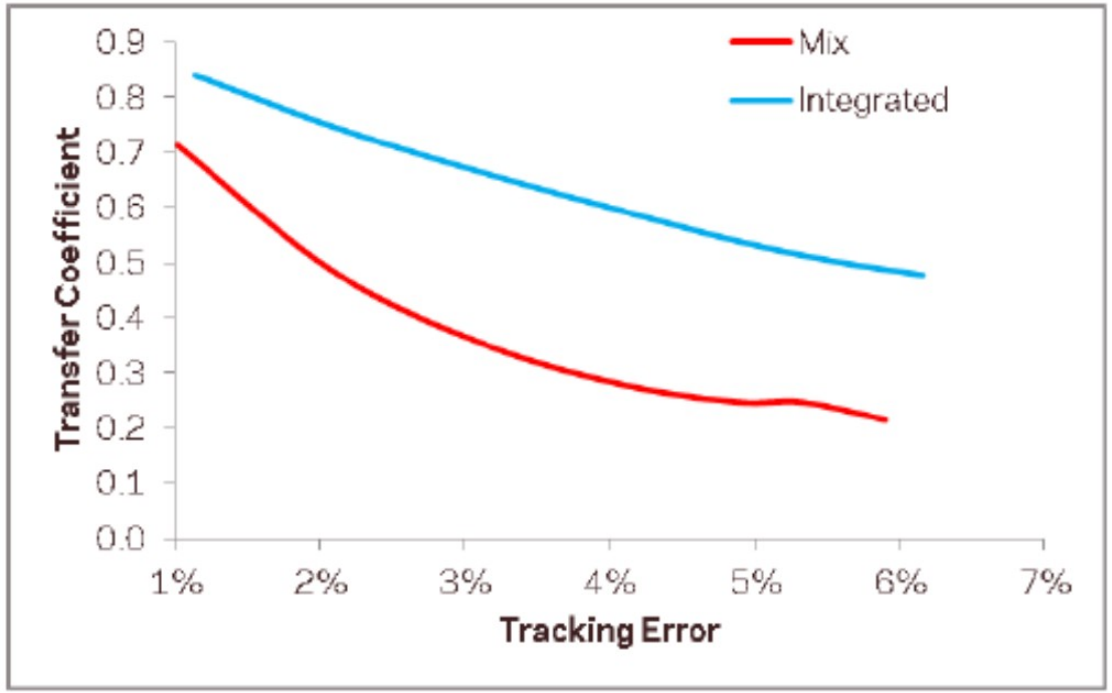
Panel B: Various groupings of stocks: Alphas versus the cap-weighted market

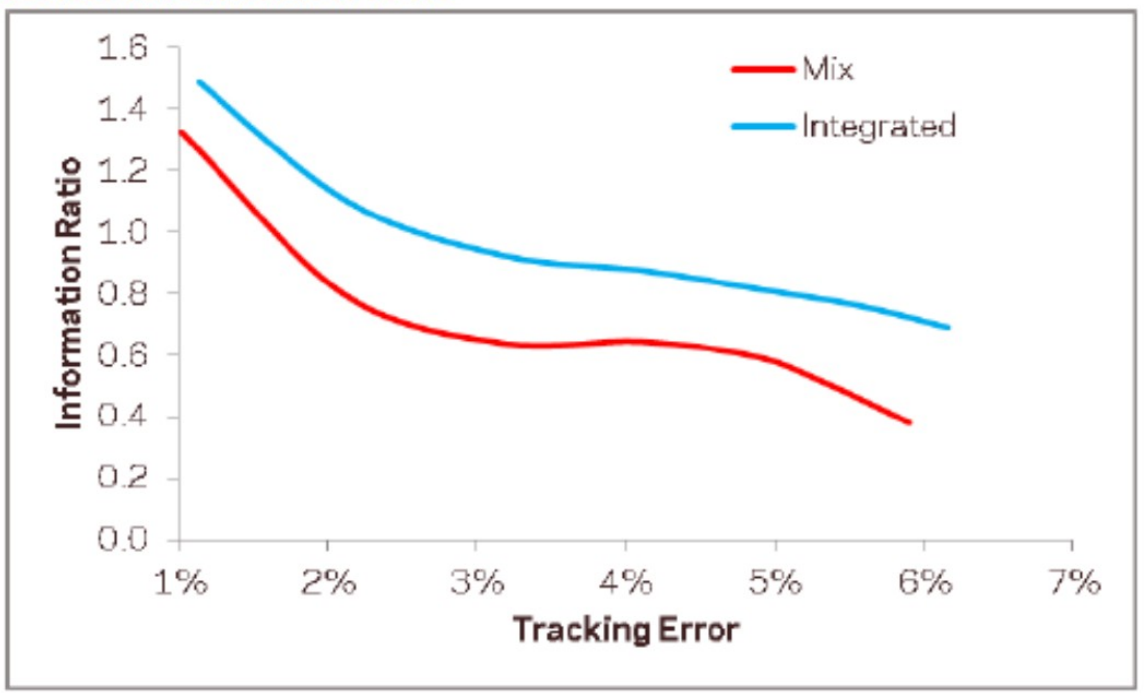
	Yellow stocks (mix only)	Blue stocks (integrated only)	Green stocks (in both portfolios)
Average number of stocks	253.6	178.3	164.1
Alpha to MSCI World	1.4%	3.2%	4.2%
t-statistic	(0.96)	(3.09)	(3.67)
Average Weight in the respective portfolio	52%	45%	

추적오차가 커질수록 Mix의 전이계수와 정보비율이 더 빨리 떨어진다

추적오차에 따른 사전 전이계수(왼쪽)와 실현 정보비율(오른쪽)

- 두 지표 모두 Mix(빨강)가 Integrated(파랑)보다 빠르게 감소한다.
- 종합하면 롱-온리 포트폴리오에서는 Integrated 방식이 더 우수하다.





부록

팩터 구축과 회귀분석

회귀분석과 포트폴리오 정렬의 대응

모든 예측 회귀는 포트폴리오 정렬로, 모든 정렬은 예측 회귀로 표현된다

모든 예측 회귀는 하나의 거래 전략으로 해석할 수 있다

메타정리(metatheorem) — 회귀계수는 곧 롱-숏 전략의 수익률이다

메타정리의 내용

- 모든 예측 회귀분석은 포트폴리오 정렬로 표현될 수 있고, 모든 포트폴리오 정렬은 예측 회귀분석으로 표현될 수 있다.
- 시계열 회귀는 시장 타이밍 전략에 해당한다.
- 횡단면 회귀는 종목 선택 전략에 해당한다.

변수 개수와 정렬

- 단변량 회귀는 신호 하나로 종목을 정렬하는 것에 대응한다.
- 이변량 회귀는 두 신호로 이중 정렬(double sort)하는 것에 대응하며, 한 신호가 다른 신호보다 가치를 더하는지 평가한다.
- 다변량 회귀는 여러 신호로 정렬하는 것에 대응한다.

시계열 회귀계수는 롱-숏 타이밍 전략의 누적 수익과 같다

초과수익률 R^e를 예측변수 F_t(예: 배당-주가 비율)에 회귀한다

예측 회귀

$$R^e_{t+1} = a + b\,F_t + \varepsilon_{t+1}$$

거래 포지션

$$x_t = k\left(F_t - \bar{F}\right), \qquad k = \frac{1}{\sum_t \left(F_t - \bar{F}\right)^2}$$

OLS 계수 = 타이밍 전략의 누적 수익

$$\hat{b} = \frac{\sum_t \left(F_t - \bar{F}\right) R^e_{t+1}}{\sum_t \left(F_t - \bar{F}\right)^2} = \sum_{t=1}^{T} x_t\, R^e_{t+1}$$

해석

- F_t가 평균 F̄보다 높으면 롱, 낮으면 숏을 취한다. 회귀계수가 양수면 타이밍 전략이 수익을 낸다.
- 스케일링 계수 k는 타이밍 전략의 샤프비율에 영향을 주지 않는다.

횡단면 회귀계수는 그 시점 종목 선택 전략의 수익이다

시점 t에서 종목 간에 R^i_{t+1}을 예측변수 F^i_t에 회귀한다

횡단면 회귀

$$R^i_{t+1} = a + b\,F^i_t + \varepsilon^i_{t+1}$$

종목 포지션

$$x^i_t = k_t\left(F^i_t - \bar{F}_t\right)$$

시점별 계수 = 그 시점 롱-숏 전략의 수익

$$\hat{b}_t = \frac{\sum_i \left(F^i_t - \bar{F}_t\right) R^i_{t+1}}{\sum_i \left(F^i_t - \bar{F}_t\right)^2} = \sum_i x^i_t\, R^i_{t+1}$$

해석

- b̂_t는 t와 t+1 사이에 실현되는 롱-숏 종목 선택 전략의 수익이다.
- 신호가 그 시점 평균보다 높은 종목은 롱, 낮은 종목은 숏이다.

Fama-MacBeth 계수의 t값은 전략 샤프비율에 √T를 곱한 값이다

Fama-MacBeth(1973) — 시점별 횡단면 계수의 평균과 표준편차

평균 수익과 위험

$$\hat{b} = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}\hat{b}_t, \qquad \hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{T-1}\sum_{t=1}^{T}\left(\hat{b}_t - \hat{b}\right)^2}$$

샤프비율과 t-통계량

$$SR = \frac{\hat{b}}{\hat{\sigma}}, \qquad t\text{-통계량} = \sqrt{T}\,\frac{\hat{b}}{\hat{\sigma}} = \sqrt{T}\cdot SR$$

해석

- b̂는 롱-숏 전략의 시간 평균 수익, σ̂는 그 변동성이다.
- t값이 크면 샤프비율도 높다. 60개월에서 t = 2는 연 샤프비율 약 0.9이다.

다변량 계수는 기존 신호에 새 신호를 더한 한계 개선을 잰다

두 거래 신호 F와 G로 수익률을 함께 회귀한다

$$R^i_{t+1} = a + b^F F^i_t + b^G G^i_t + \varepsilon^i_{t+1}$$

한계 개선(marginal improvement)

- b^F는 이미 G로 거래하고 있을 때 F를 추가해 얻는 수익이다. F가 평균적으로 돈을 벌어도 G에 없는 새 정보를 줘야 포트폴리오가 개선된다.
- 같은 질문을 F와 G로 이중 정렬해, G가 거의 같은 상태에서 F가 높은 종목이 더 나은지로도 볼 수 있다.
- 회귀는 설명변수를 쉽게 추가할 수 있지만, 4중 이상의 정렬은 칸이 너무 많아 비실용적이다.

타이밍 전략은 종목 선택 전략보다 사후 편향에 취약하다

회귀분석과 거래 전략은 통계적 분석과 경제적 해석이라는 두 얼굴을 가진다

결론 I · 백테스트 편향

- 시계열 회귀는 표본 전체의 평균 예측변수 $\bar{F}$를 기준으로 포지션을 정하므로 사후 정보를 쓰는 백테스트 치팅에 해당한다.
- 올바른 백테스트는 그 시점에 신호가 과거 신호들보다 높은지·중간인지·낮은지만 써야 한다.
- 종목 선택은 같은 시점의 다른 종목과 비교하므로 이 문제에서 자유롭다. B/M이 "적정한" 수준인지 몰라도 정렬만 하면 된다.

결론 II

- 금융경제학에서 회귀분석과 거래 전략은 밀접하게 연결되어 있다.
- 거래 전략은 실무자에게는 수익을 위한 도구이고, 학계에서는 자산가격 이론을 검증하는 방법이다.